МОДУЛЬ 4

Выбор подхода для профессионального решения

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Выбор подхода для профессионального решения

01 Вид занятия: теоретическое Объём: 2 академических часа (90 минут)

02 Главная задача занятия — научиться начинать выбор не с названия технологии, а с анализа ситуации.

Цель занятия

01 Научиться выбирать технический и организационный способ решения прикладной задачи, объяснять этот выбор пользователю или заказчику и заранее задавать проверяемые критерии приемки.

02 Обоснование должно связывать возможности выбранного подхода с требованиями задачи.

03 Планируемые результаты

04 выделять пользователя, рабочую ситуацию, решение и ожидаемую пользу.

Маршрут на 90 минут · таблица 1/3

Этап	Время	Результат
Актуализация	8 мин	Повторены признаки, целевая переменная, тестовые данные и метрики.
Формализация задачи	15 мин	Определены пользователь, вход, выход, ограничения и цена ошибки.

Маршрут на 90 минут · таблица 2/3

Этап	Время	Результат
Сравнение подходов	25 мин	Сформированы критерии выбора правила, ML, ИИ-инструмента и гибридного процесса.
Критерии приемки и данные	15 мин	Заданы измеримые показатели и ограничения.

Маршрут на 90 минут · таблица 3/3

Этап	Время	Результат
Сквозной кейс и анализ кода	17 мин	Выбран и обоснован профессиональный вариант решения.
Текущий контроль и итог	10 мин	Проверено понимание, сформулирован личный алгоритм выбора.

3. Профессиональная задача начинается с пользователя

01 Техническое решение создаётся не ради технологии.

02 Поэтому запрос «нужно применить ИИ» ещё не является постановкой задачи.

03 Например, фраза «нужно классифицировать заявки» описывает техническую операцию, но не пользу.

3.2. Требования пользователя и требования к системе · таблица 1/3

Тип требования	Вопрос	Пример
Пользовательское	Какую работу нужно облегчить?	Диспетчер должен видеть приоритет заявки и причину рекомендации.
Функциональное	Что система должна делать?	Определять класс срочности: высокий, средний, низкий.

3.2. Требования пользователя и требования к системе · таблица 2/3

Тип требования	Вопрос	Пример
Нефункциональное	Как система должна работать?	Ответ не дольше 2 секунд; журналирование каждого решения.
Ограничение	Что нельзя нарушать?	Не передавать персональные данные во внешний сервис.

3.2. Требования пользователя и требования к системе · таблица 3/3

Тип требования	Вопрос	Пример
Критерий приемки	Как доказать готовность?	Recall критических заявок ≥ 0,90 на контрольном наборе.

4.1. Карточка задачи · таблица 1/4

Элемент	Что записать
Пользователь	Роль человека, который получает результат или принимает решение.
Объект обработки	Заявка, товар, изображение, документ, измерение, клиентский запрос.

4.1. Карточка задачи · таблица 2/4

Элемент	Что записать
Входные данные	Поля и материалы, доступные до момента принятия решения.
Выход	Класс, число, текст, список, предупреждение, рекомендуемое действие.

4.1. Карточка задачи · таблица 3/4

Элемент	Что записать
Ограничения	Время, бюджет, оборудование, доступ к интернету, конфиденциальность, регламенты.
Цена ошибок	Какие ошибки критичны, допустимы или обратимы.

4.1. Карточка задачи · таблица 4/4

Элемент	Что записать
Критерии приемки	Метрики, пороги, тестовые случаи и способ фиксации результата.
Ответственный	Кто утверждает результат и кто действует при сомнении.

4.2. Формула хорошей постановки

Проверка формулировки Если нельзя назвать единицу обработки, момент появления данных, формат выхода и способ проверки, выбирать модель пока рано.

5.1. Правило или детерминированный алгоритм

Пример Если температура выше установленного безопасного порога, система создаёт предупреждение. Порог закреплён инструкцией — обучение модели не требуется.

5.2. Простая ML-модель

Пример По параметрам оборудования и истории неисправностей модель оценивает вероятность ремонта в ближайшие 7 дней. Это прогноз, а не гарантированный факт.

5.3. Готовый ИИ-инструмент

01 Готовый ИИ-инструмент предоставляет уже обученную функцию: распознавание изображений, извлечение текста, поиск похожих документов, генерацию черновика или краткого резюме.

02 полезен для неструктурированных текстов, изображений и аудио.

03 ускоряет прототипирование.

04 может зависеть от внешнего поставщика, тарифа и интернета.

5.4. Полуавтоматизированный процесс · таблица 1/2

Критерий	Правило / алгоритм	ML-модель	ИИ-инструмент	Полуавтоматизация
Когда выбирать	Условия известны и стабильны	Есть данные и повторяемая закономерность	Нужна работа с неструктурированным содержанием	Цена ошибки высока или качество нестабильно
Что требуется	Точная логика и тесты	Размеченные данные и метрики	Проверка поставщика, входов и выходов	Маршрут эскалации, роли и журналирование

5.4. Полуавтоматизированный процесс · таблица 2/2

Критерий	Правило / алгоритм	ML-модель	ИИ-инструмент	Полуавтоматизация
Главное достоинство	Прозрачность	Гибкость прогноза	Быстрый доступ к сложной функции	Управляемый риск
Главный риск	Не охвачены исключения	Смещение и ухудшение качества	Недостоверный или неповторяемый ответ	Задержки и размытая ответственность

6.1. Проверка готовности данных · таблица 1/4

Проверка	Вопрос	Риск при нарушении
Доступность	Данные реально можно получить в нужный момент?	Прототип использует сведения, которых не будет в эксплуатации.
Полнота	Достаточно ли заполнены важные поля?	Решение будет систематически ошибаться на неполных заявках.

6.1. Проверка готовности данных · таблица 2/4

Проверка	Вопрос	Риск при нарушении
Качество разметки	Правильные ответы согласованы между специалистами?	Модель обучается на противоречивых решениях.
Представительность	Есть ли разные сезоны, подразделения и редкие случаи?	Качество в реальной среде окажется ниже тестового.

6.1. Проверка готовности данных · таблица 3/4

Проверка	Вопрос	Риск при нарушении
Актуальность	Не изменился ли процесс после сбора данных?	Модель воспроизводит старые правила работы.
Конфиденциальность	Можно ли использовать и передавать эти данные?	Нарушение правил, договоров или законодательства.

6.1. Проверка готовности данных · таблица 4/4

Проверка	Вопрос	Риск при нарушении
Утечка данных	Нет ли признака, который появляется после результата?	Ложно высокие метрики на тестировании.

6.2. Что делать при недостатке данных

Важно Честное ограничение области применения профессиональнее, чем высокая метрика на нерепрезентативной выборке.

7.1. Формула критерия приемки · таблица 1/2

Слабая формулировка	Проверяемая формулировка
Модель должна быть точной.	Macro F1 не ниже 0,82 на зафиксированной тестовой выборке версии 1.0.
Ответ должен приходить быстро.	95-й процентиль времени ответа не превышает 3 секунд при 20 одновременных запросах.

7.1. Формула критерия приемки · таблица 2/2

Слабая формулировка	Проверяемая формулировка
Система не должна ошибаться на критических заявках.	Recall класса «критическая» не ниже 0,93; все пропущенные критические случаи разбираются специалистом.
Текст должен быть хорошим.	В 9 из 10 тестовых сценариев эксперт подтверждает корректность фактов и отсутствие запрещённых данных.

7.2. Цена ошибок · таблица 1/2

Ошибка	Пример	Последствие	Компенсация
Ложноотрицательная	Критическая заявка отмечена как обычная	Риск простоя или повреждения	Повышать recall, вводить обязательные правила и ручную проверку.
Ложноположительная	Обычная заявка отмечена как критическая	Лишняя нагрузка на специалиста	Ограничить число автоэскалаций, уточнять признаки.

7.2. Цена ошибок · таблица 2/2

Ошибка	Пример	Последствие	Компенсация
Неверный текст ИИ	В отчёт попал неподтверждённый факт	Ошибочное решение пользователя	Ссылки на источники, запрет автоотправки, проверка человеком.
Сбой процесса	Результат не доставлен вовремя	Задержка работы	Мониторинг, повторная попытка, резервный ручной маршрут.

8.1. Пошаговое решение

01 Сформулируйте пользовательский результат и критерии приемки.

02 Проверьте, можно ли получить результат точным правилом или вычислением.

03 Если правил слишком много, оцените наличие размеченных данных для простой ML-модели.

04 Если вход неструктурированный, проверьте возможность использовать готовый ИИ-инструмент.

8.2. Матрица быстрого выбора · таблица 1/3

Ситуация	Предпочтительный старт
Есть закон, регламент или известная формула	Правило или алгоритм.
Есть сотни или тысячи размеченных примеров и повторяемый прогноз	Простая ML-модель.

8.2. Матрица быстрого выбора · таблица 2/3

Ситуация	Предпочтительный старт
Нужно извлечь смысл из текста, изображения или аудио	Готовый ИИ-инструмент с проверкой.
Ошибка может привести к серьёзному ущербу	Полуавтоматический процесс с человеком.

8.2. Матрица быстрого выбора · таблица 3/3

Ситуация	Предпочтительный старт
Данных мало, требования меняются	Ручной процесс или правило + сбор данных.
Нужно быстро проверить гипотезу	No-code/low-code-прототип, но с заранее заданными критериями.

9.1. Когда направлять результат специалисту

01 низкая уверенность модели или близкие вероятности классов.

02 обнаружен новый тип объекта, которого не было в данных.

03 сработало критическое правило.

04 пропущены обязательные поля.

9.2. Что фиксировать в журнале

01 версию правила, модели или ИИ-инструмента.

02 входные данные или их безопасный идентификатор.

03 результат и показатель уверенности.

04 решение специалиста и причину изменения.

10. Сквозной кейс «Маршрутизация заявок технической поддержки»

01 Предприятие получает обращения сотрудников: «нет доступа», «не работает оборудование», «ошибка программы», «запрос консультации».

02 В этом кейсе единицей обработки является одна новая заявка, пользователем результата — диспетчер, а рабочим действием — выбор очереди и приоритета.

10.1. Требования пользователя

01 категория и приоритет должны появляться не позднее 5 секунд после отправки.

02 аварийные сообщения нельзя автоматически понижать.

03 диспетчер должен видеть причину решения.

04 персональные данные нельзя передавать во внешний сервис.

10.2. Анализ вариантов · таблица 1/2

Вариант	Плюсы	Ограничения	Роль в решении
Правила по ключевым словам	Быстро, прозрачно, легко проверить	Синонимы и неоднозначные формулировки	Обязательные аварийные признаки и проверки формата.
ML-классификатор текста	Учитывает сочетания слов, можно измерить качество	Нужны размеченные обращения; возможны ошибки на новых темах	Основная классификация типовых заявок.

10.2. Анализ вариантов · таблица 2/2

Вариант	Плюсы	Ограничения	Роль в решении
Готовый генеративный ИИ	Может кратко объяснить и предложить категорию	Конфиденциальность и недостоверные ответы	Только внутренний инструмент или подготовка черновика.
Полуавтоматический процесс	Снижает риск критических ошибок	Нужны роли, пороги и очередь ручной проверки	Итоговая архитектура пилота.

10.3. Обоснованное решение

01 Генеративный ИИ не отправляет ответ пользователю автоматически и может использоваться только для подготовки черновика пояснения во внутреннем защищённом контуре.

02 Порядок шагов принципиален: сначала выполняются обязательные проверки, затем применяется вероятностная классификация.

10.4. Пример критериев приемки пилота · таблица 1/4

Область	Критерий
Пользовательский результат	Медианное время ручного распределения уменьшается не менее чем на 30%.
Критические ошибки	Recall аварийных заявок ≥ 0,95; пропущенные случаи разбираются отдельно.

10.4. Пример критериев приемки пилота · таблица 2/4

Область	Критерий
Категории	Macro F1 ≥ 0,82 на зафиксированной тестовой выборке.
Скорость	95% заявок получают предварительный результат не дольше 5 секунд.

10.4. Пример критериев приемки пилота · таблица 3/4

Область	Критерий
Объяснимость	Диспетчер видит сработавшее правило или ключевые основания рекомендации.
Безопасность	Тексты не передаются внешнему поставщику без разрешения и обезличивания.

10.4. Пример критериев приемки пилота · таблица 4/4

Область	Критерий
Ручная проверка	Не более 25% типовых обращений уходят в очередь сомнительных случаев после настройки порога.

11.1. Что выведет код?

Зачем это проверять Критическое правило должно иметь приоритет над вероятностным результатом модели. Иначе высокая уверенность модели может скрыть опасный случай.

11.2. Найдите и исправьте логическую ошибку

```
score = 0.67
if score < 0.80:
decision = "автоматически"
else:
decision = "специалист"
print(decision)
```

Программа должна автоматически обрабатывать только случаи с высокой уверенностью, а все остальные направлять специалисту.

11.3. Профессиональная проверка результата · таблица 1/2

Баллы	Уровень
9–10	Подход выбран и обоснован профессионально; критерии проверяемы.
7–8	Основные различия понятны, но требуется точнее описывать риски или приемку.

11.3. Профессиональная проверка результата · таблица 2/2

Баллы	Уровень
5–6	Есть отдельные верные идеи, но выбор подхода пока опирается на название технологии.
0–4	Нужно повторить формализацию задачи, данные и критерии приемки.

14.1. Итог урока

01 Выбор технологии начинается с пользователя, рабочего решения и цены ошибки.

02 Правило подходит для стабильных и прозрачных условий; ML — для закономерностей в размеченных данных; ИИ-инструмент — для сложного неструктурированного содержимого.

03 Полуавтоматизация нужна, когда автоматическая помощь полезна, но окончательное решение требует профессионального контроля.

04 Критерии приемки должны быть измеримыми и включать качество, скорость, безопасность и эксплуатационные ограничения.

14.2. Глоссарий

01 Recall и precision отвечают на разные вопросы.

14.3. Чек-лист выбора подхода

01 ☐ Назван конкретный пользователь и его рабочее решение.

02 ☐ Определены объект, вход и формат выхода.

03 ☐ Проверено, можно ли решить задачу простым правилом.

04 ☐ Для ML есть размеченные и представительные данные.

14.4. Выходной билет

01 Примеры: Назовите один случай, когда правило профессиональнее ML-модели, Запишите один измеримый критерий приемки для своего проекта, Опишите условие, при котором результат вашей системы должен проверять человек.

02 В ответе на второй вопрос следует указать не только желаемое качество, но и числовой порог, набор или сценарий проверки и способ измерения.

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами